

超大规模分布式机器学习框架及其应用

移动浏览产品部 张红林

2018-05-31

跟着小米一起走

个人介绍

个人简介

姓名：张红林

英文名：carbonzhang

部门：腾讯MIG移动浏览产品部

学校：HUST

项目经历

11-14：从事浏览器后台开发

14-16：用户画像建设

16-17：广告CTR预估、游戏/应用个性化推荐

17-18：超大规模分布式机器学习系统无量的技术负责人、智能应用组Team Leader

主要作品

- [《点击率预测综述》](#)
- [《大规模机器学习框架的四重境界》](#)
- 《深度学习在点击率预估中的应用》内部论坛

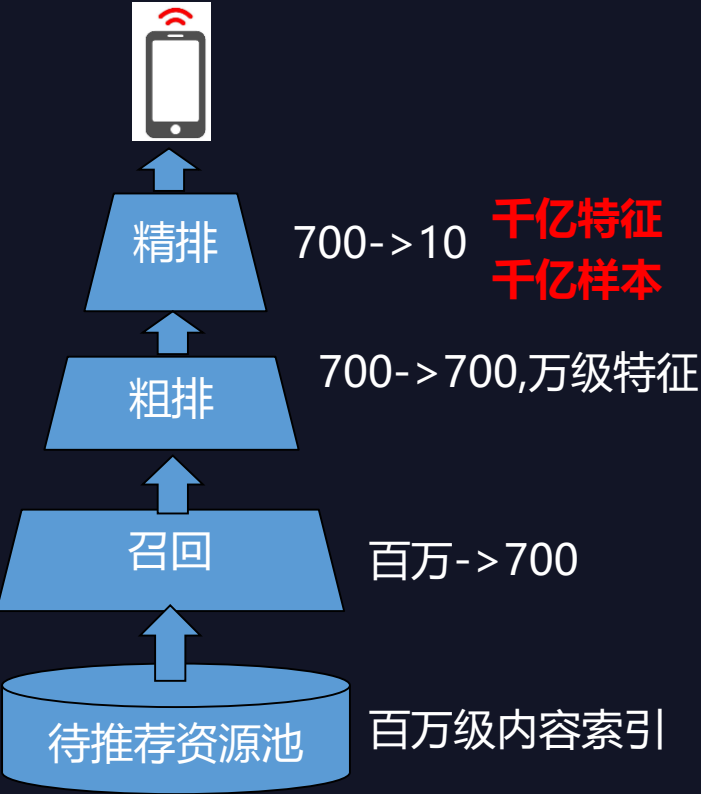
跟着兴趣走

大数据带来的挑战

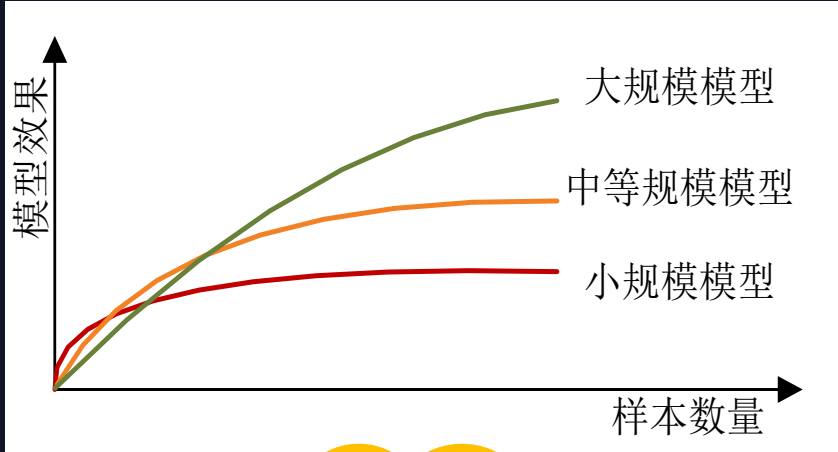
- 基于用户兴趣的个性化服务



- 推荐系统基本流程



- 数据和特征规模对推荐效果提升明显



超大规模学习平台

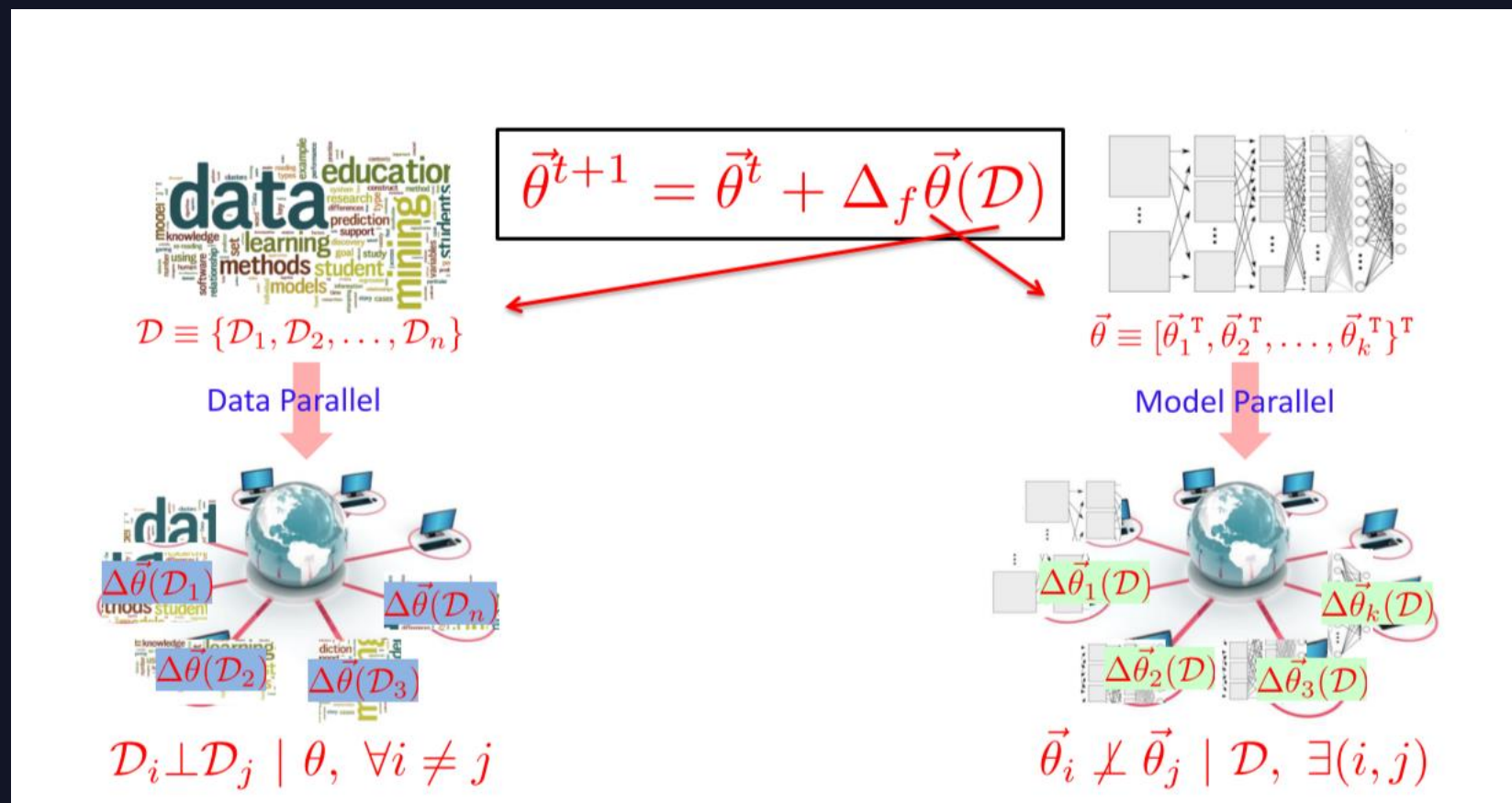
并行化是唯一出路

极米走下

并行化机器学习的理论基础

- 数据并行vs参数并行

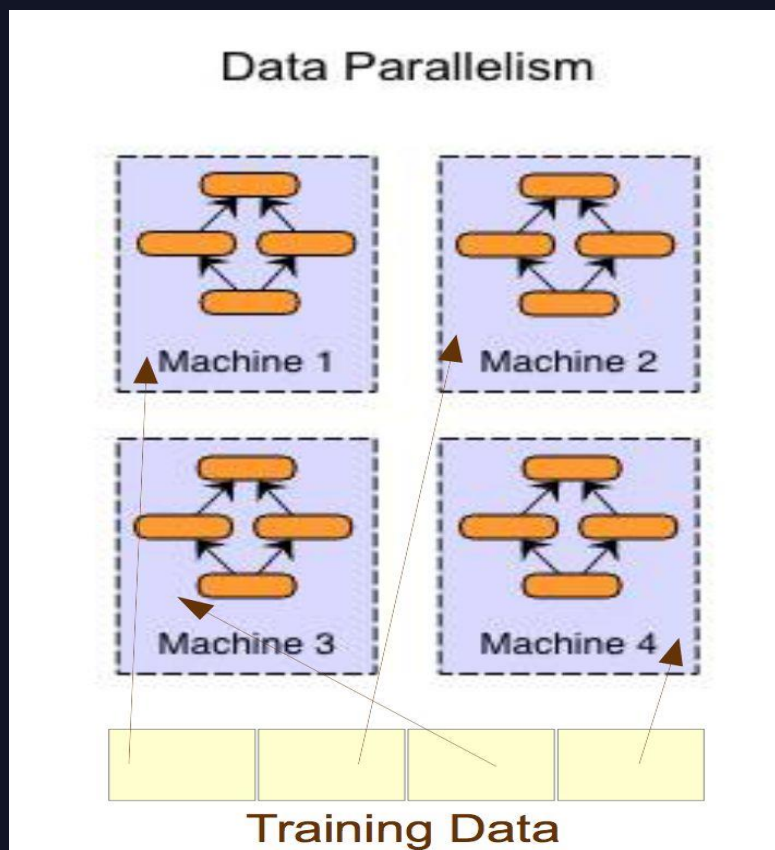
- 大部分场景我们都有IID假设
- 模型参数往往不正交



数据并行vs模型并行

- 数据并行

- 参数平均法 vs. 更新式方法
- 同步方法 vs. 异步方法
- 中心化同步 vs. 分布式同步



- 模型并行

- 参数依赖 vs. 参数非依赖

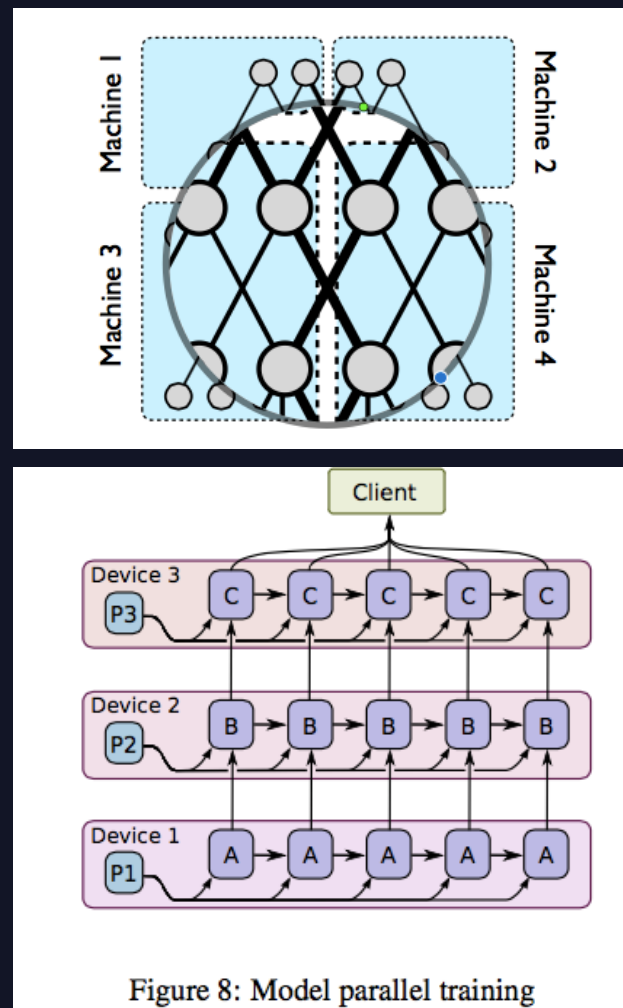
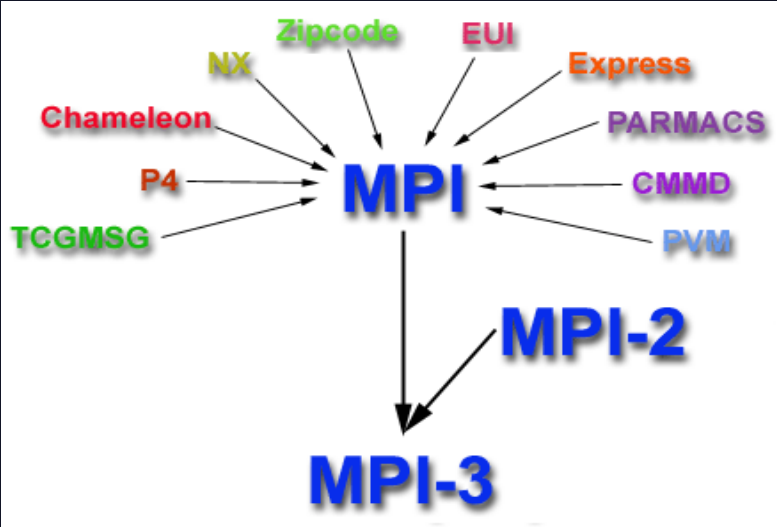


Figure 8: Model parallel training

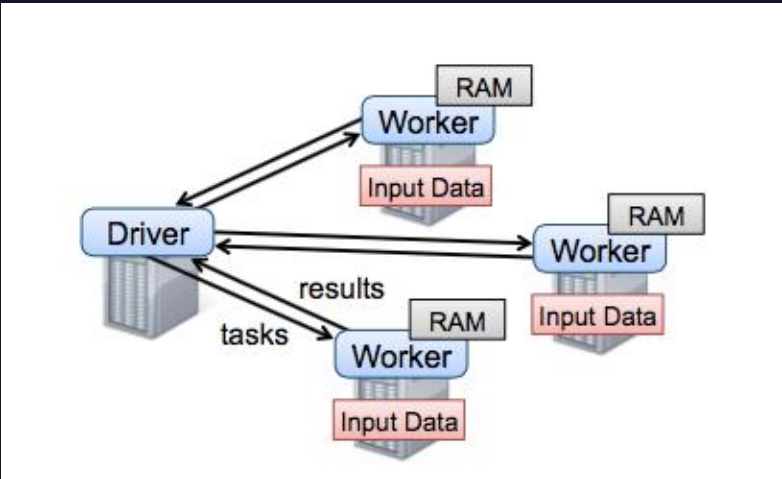
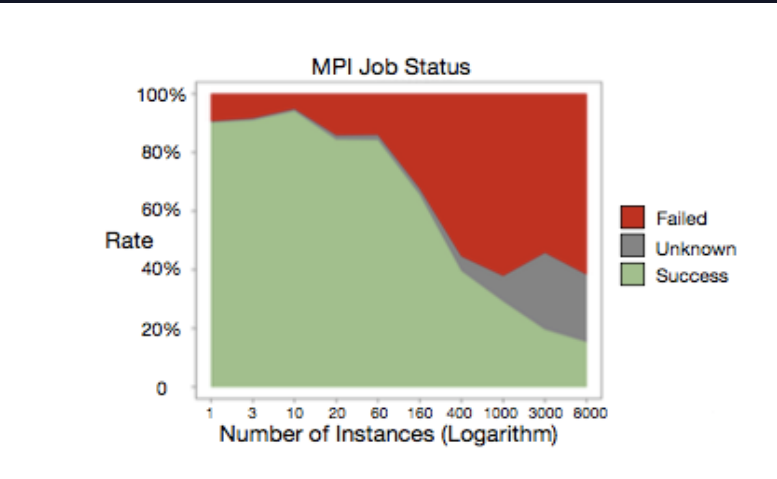
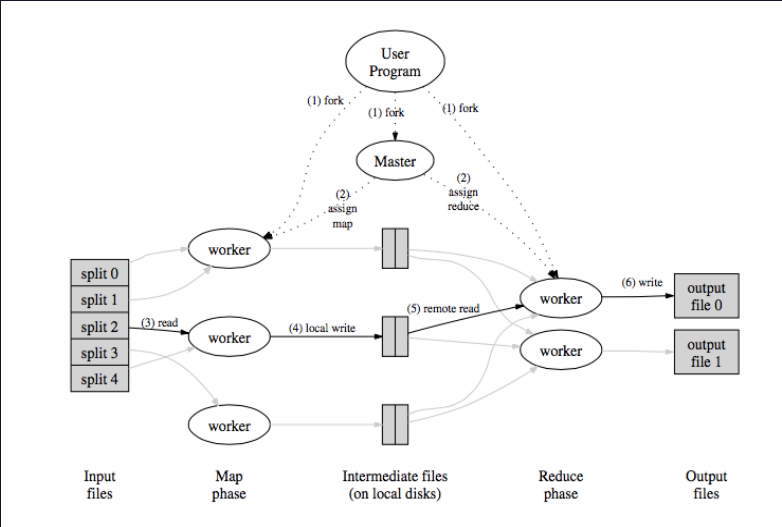
跟着兴趣走

大数据并行处理技术的演变

- Message passing interface(MPI)



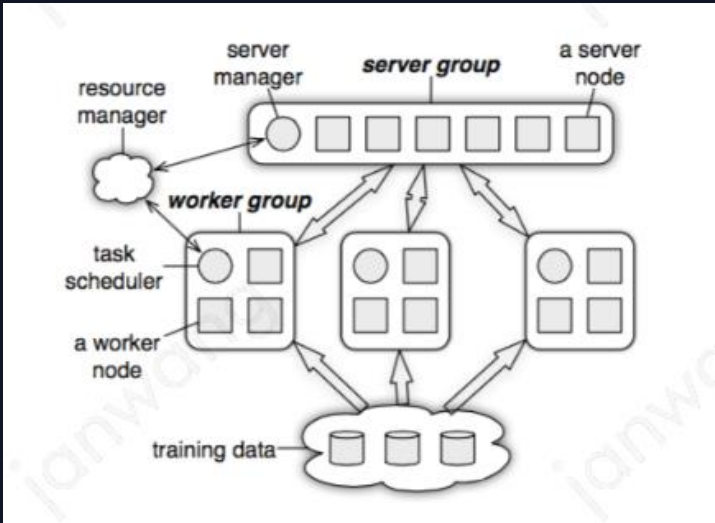
- Map/Reduce: Hadoop/Spark



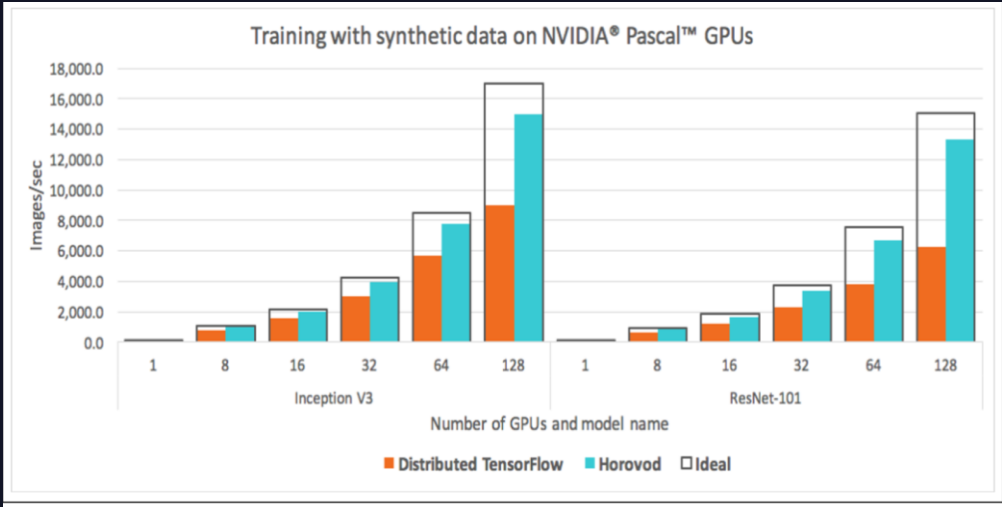
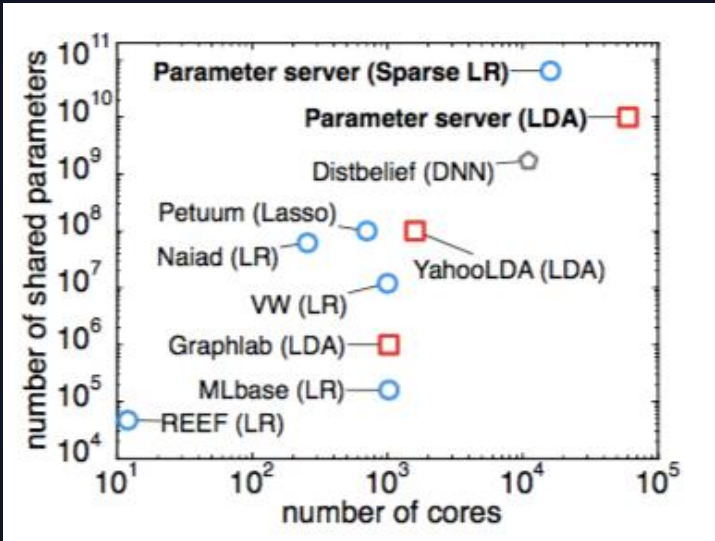
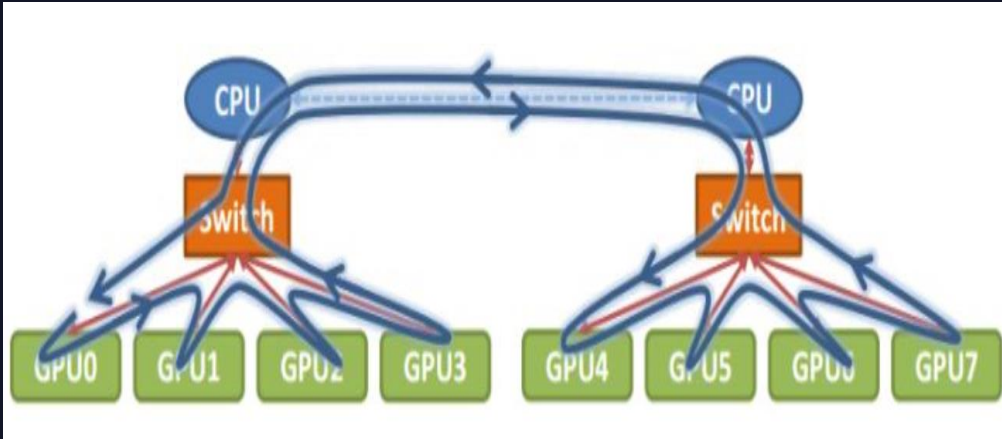
看头一是不去

大数据并行处理技术的演变 (cont)

- Parameter Server



- Ring-allreduce



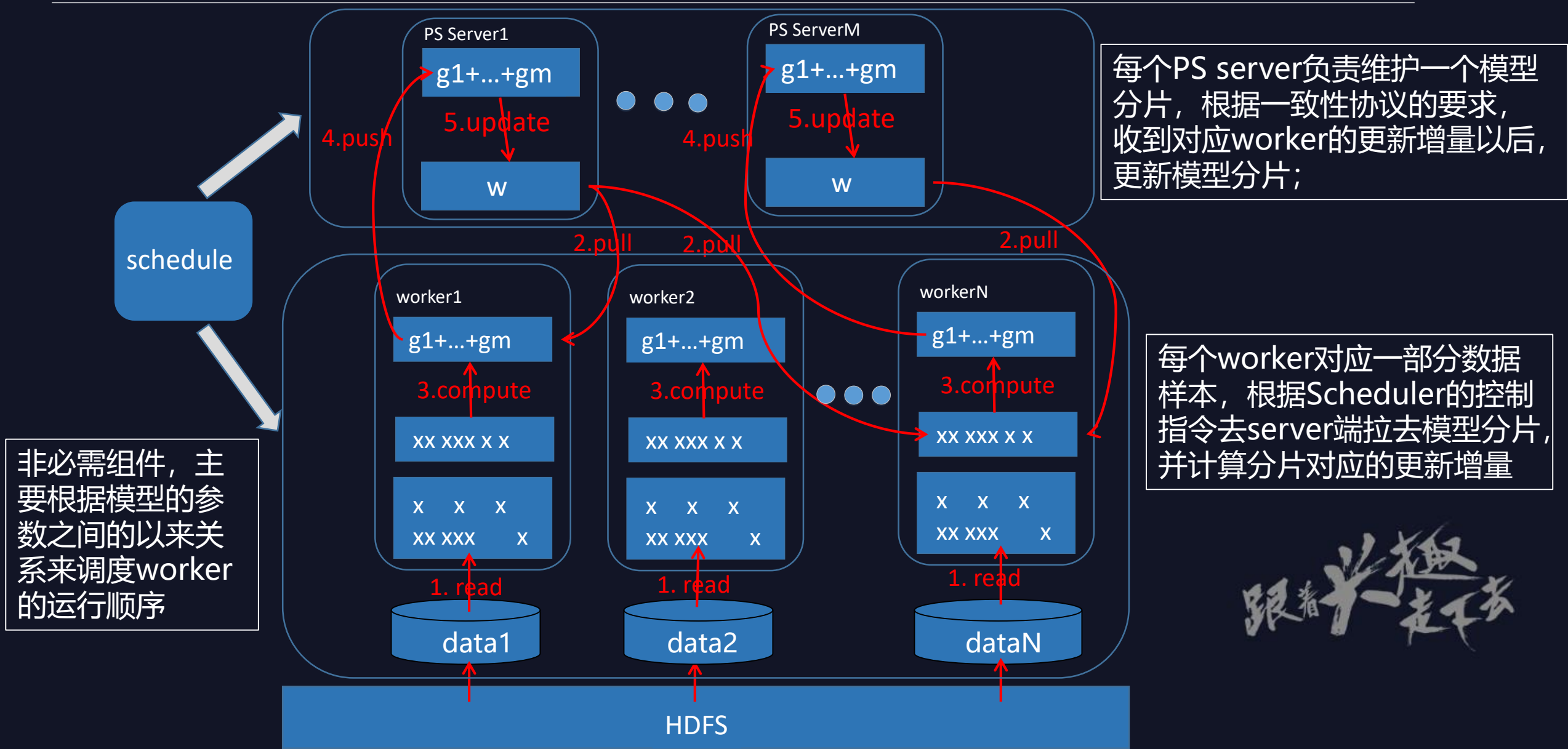
跟着小米走不丢

现有框架的支持情况

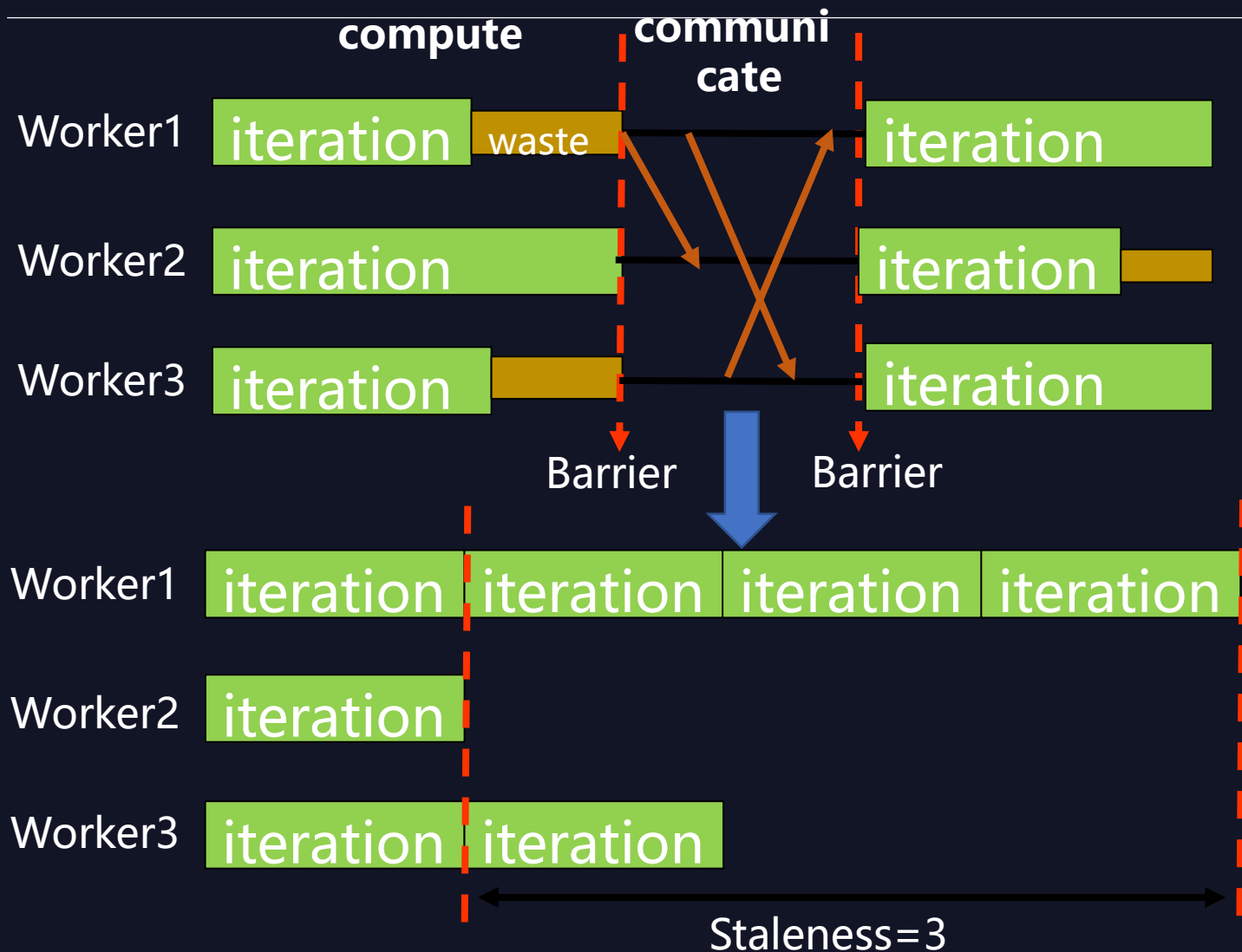
框架	一致性协议	共享数据	容错	优缺点
Map/Reduce	BSP	无	有	算法开发成本太高
MPI	BSP	无	无	Crash率高，无法容错
Spark	BSP	无	有	优点：开发效率高 缺点：特征维度超过十万性能堪忧
petuum	支持ASP、BSP、SSP	matrix（稀疏和稠密）	没有	闭源，需要购买
TensorFlow	支持ASP、BSP	Tensor	有	支持千万级特征
鲲鹏	支持ASP、BSP、SSP	matrix（稀疏和稠密）	有	阿里内部系统
Angel	支持ASP、BSP、SSP	matrix（稀疏和稠密）	checkpoint	支持能力：10亿特征、十亿样本 缺点：java技术栈、性能堪忧
PaddlePaddle	支持ASP、BSP	Matrix（稀疏或稠密）	有	百度内部启动hippo来改善之 支持能力：10亿特征、十亿样本



我们的选择-3角色参数服务器架构



一致性同步协议的选择



跟着兴一起走

分布式训练优化：IO、计算overlap



串行操作:

- 单线程串行操作
- 单机多进程部署
- 单请求耗时1800ms
- 网络通信无法优化

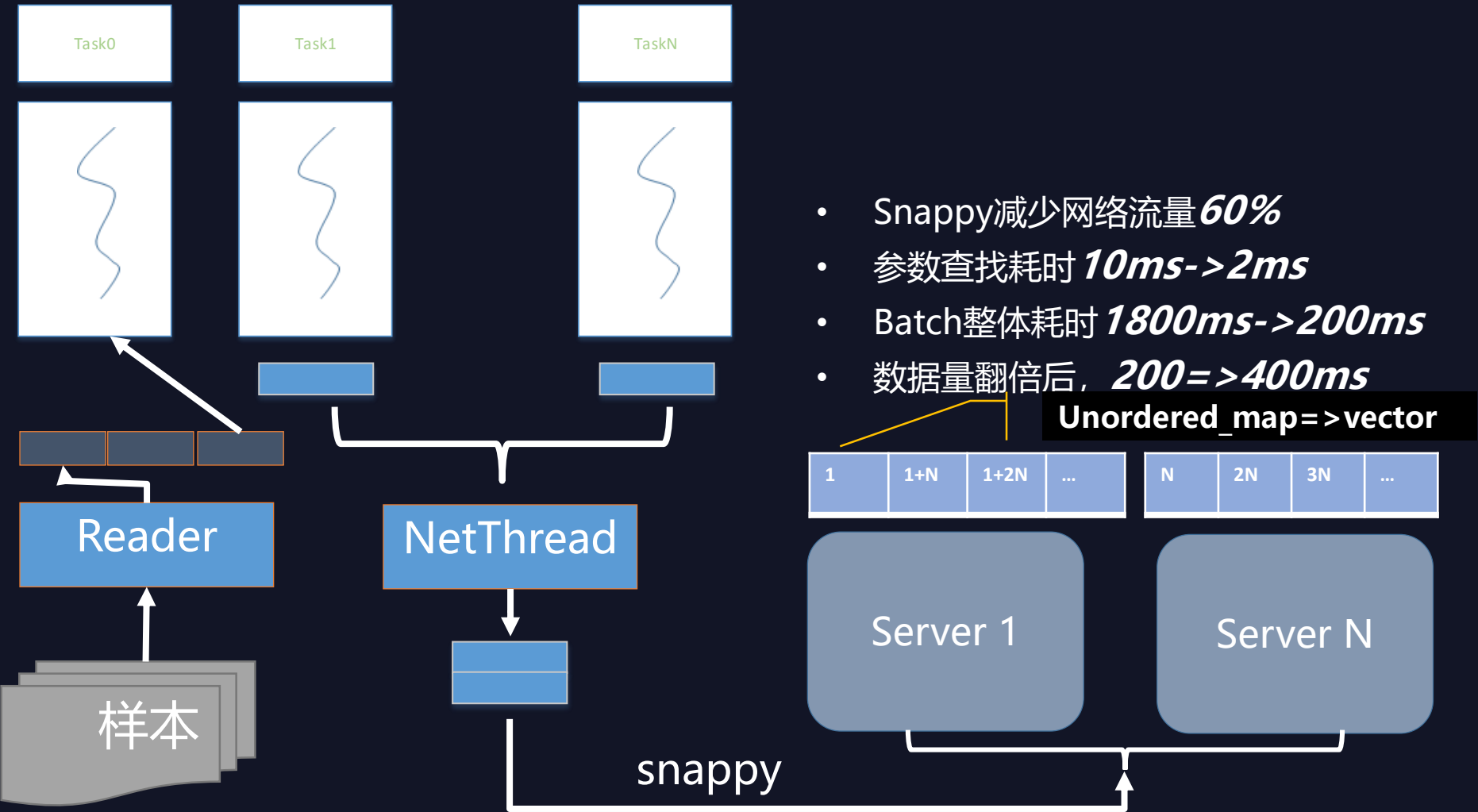


并行操作:

- 多task计算节点
- 支持单机多进程、多线程部署
- 单请求耗时均摊**600ms**
- 网络包可以再次优化

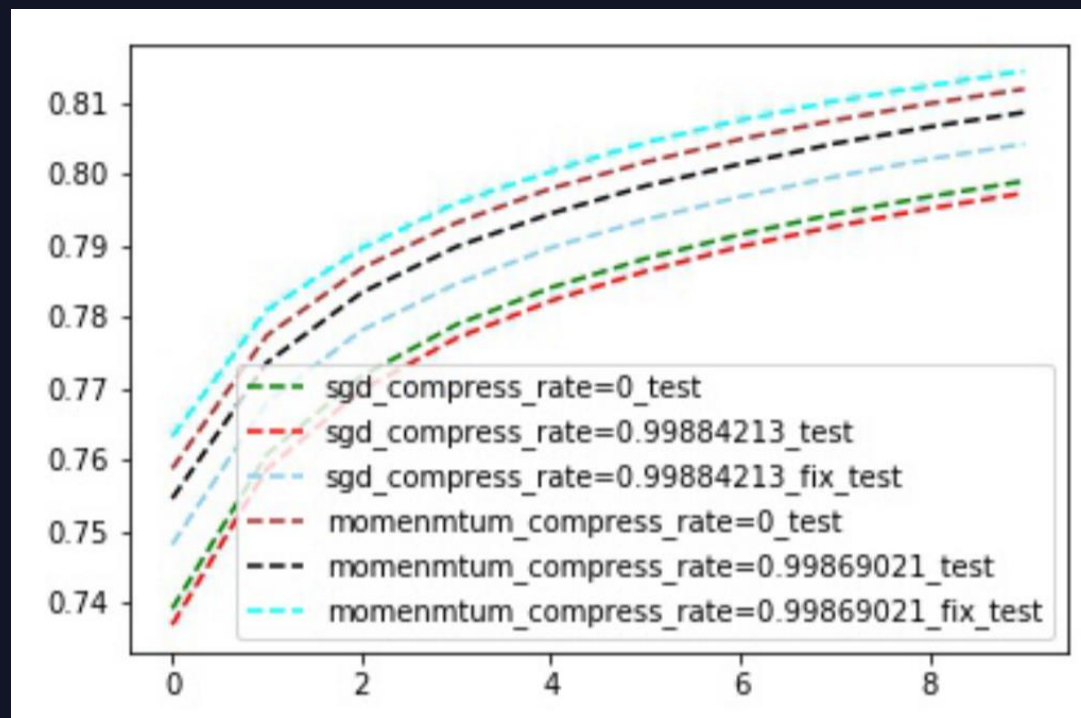
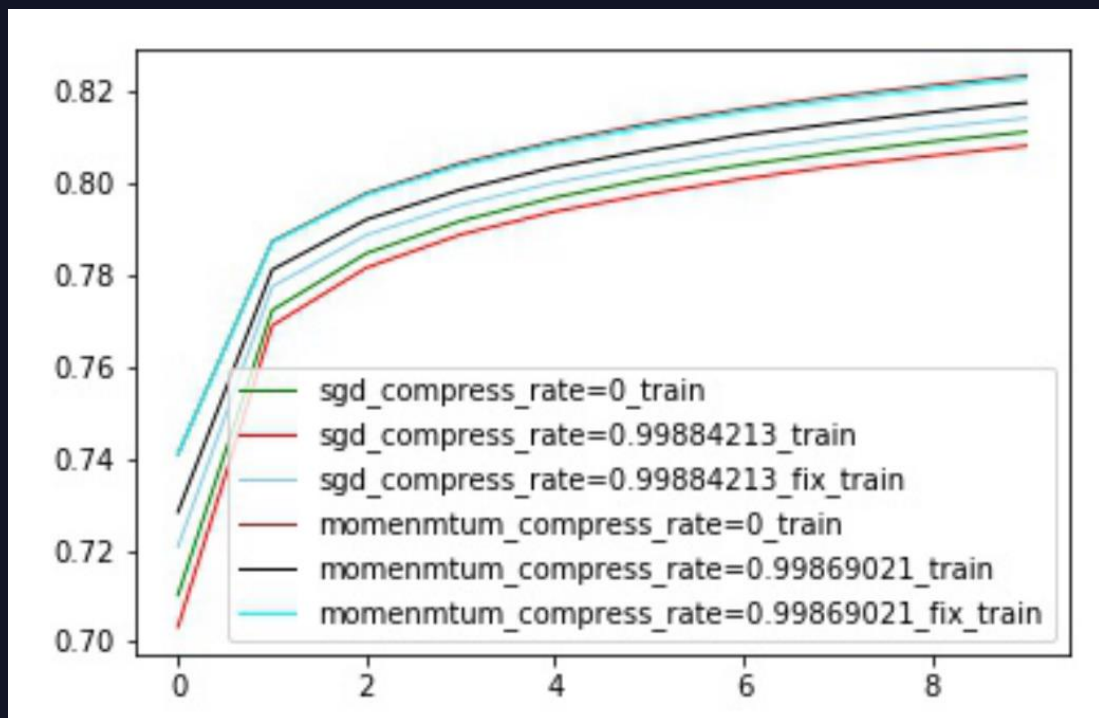


分布式训练性能优化：网络流量压缩



跟着米叔走

分布式训练性能优化：梯度压缩



梯度压缩方式

- TernGrad
- 残差数组
- 裁剪

梯度压缩效果

- 减少90%流量
- 减少90%流量
- 减少99%流量, 性能指标提升

跟着小米一起走

训练性能优化小结

磁盘

- 优化前：单batchHDFS拉取3600ms
- 优化：后边拉取边加载，第二个epoch开始本地获取<2ms

网络

- 优化前：10G网卡限制worker跑不满，worker: server=20: 1
- 优化后：worker: server=5: 1网卡打满=>DNN告诉并行

内存

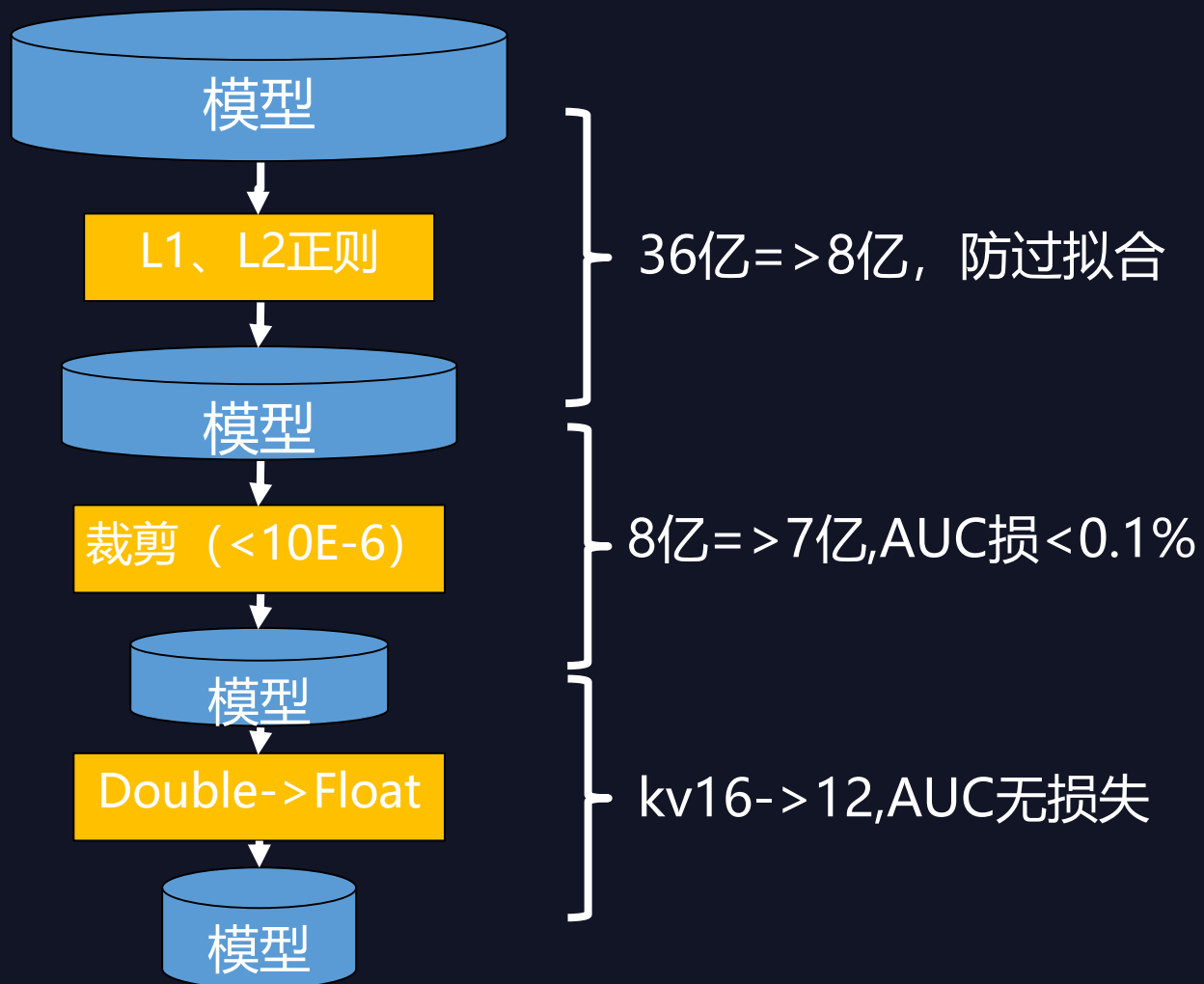
- 优化前：50亿特征时worker内存80G
- 优化后：百亿特征worker存放参数的内存<10M

时间

- 优化过程：无法训练=>6-8H=>1-2H **VS** Angel无法支持百亿特征

跟着兴一老师

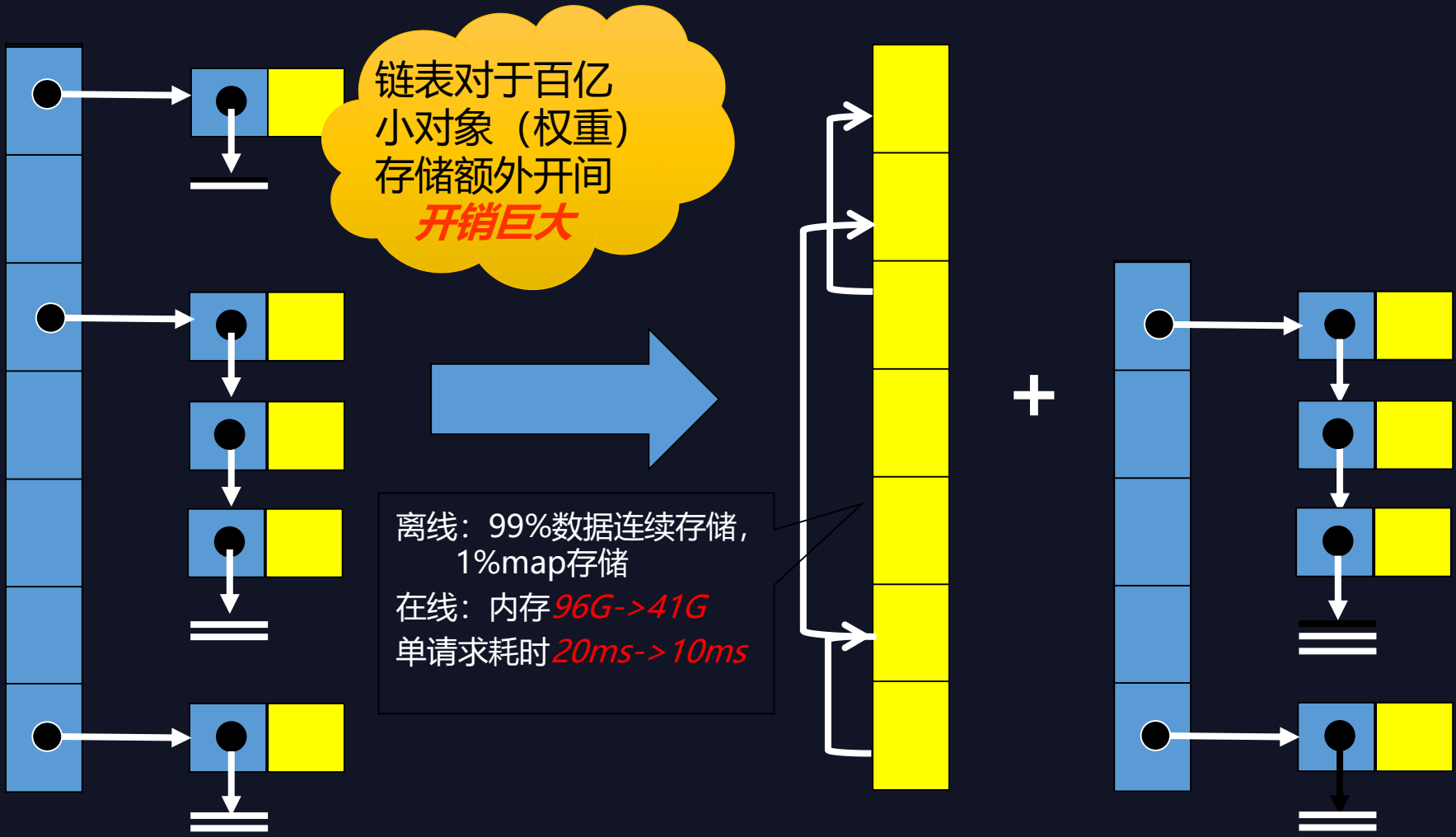
在线预测优化：模型压缩



权重可以进一步压缩到short吗?
量化

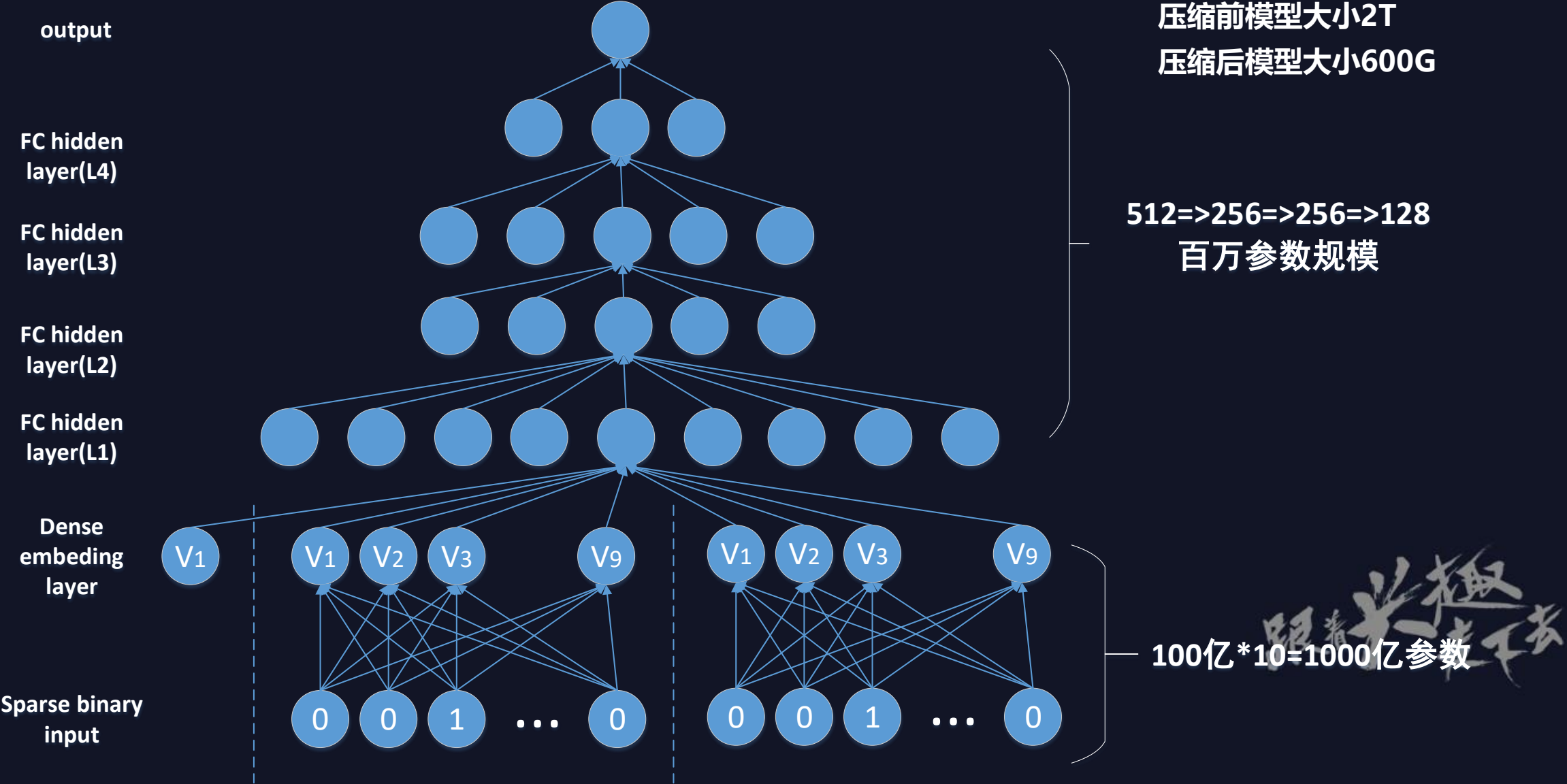
跟着头不走

在线预测优化：小对象存储优化

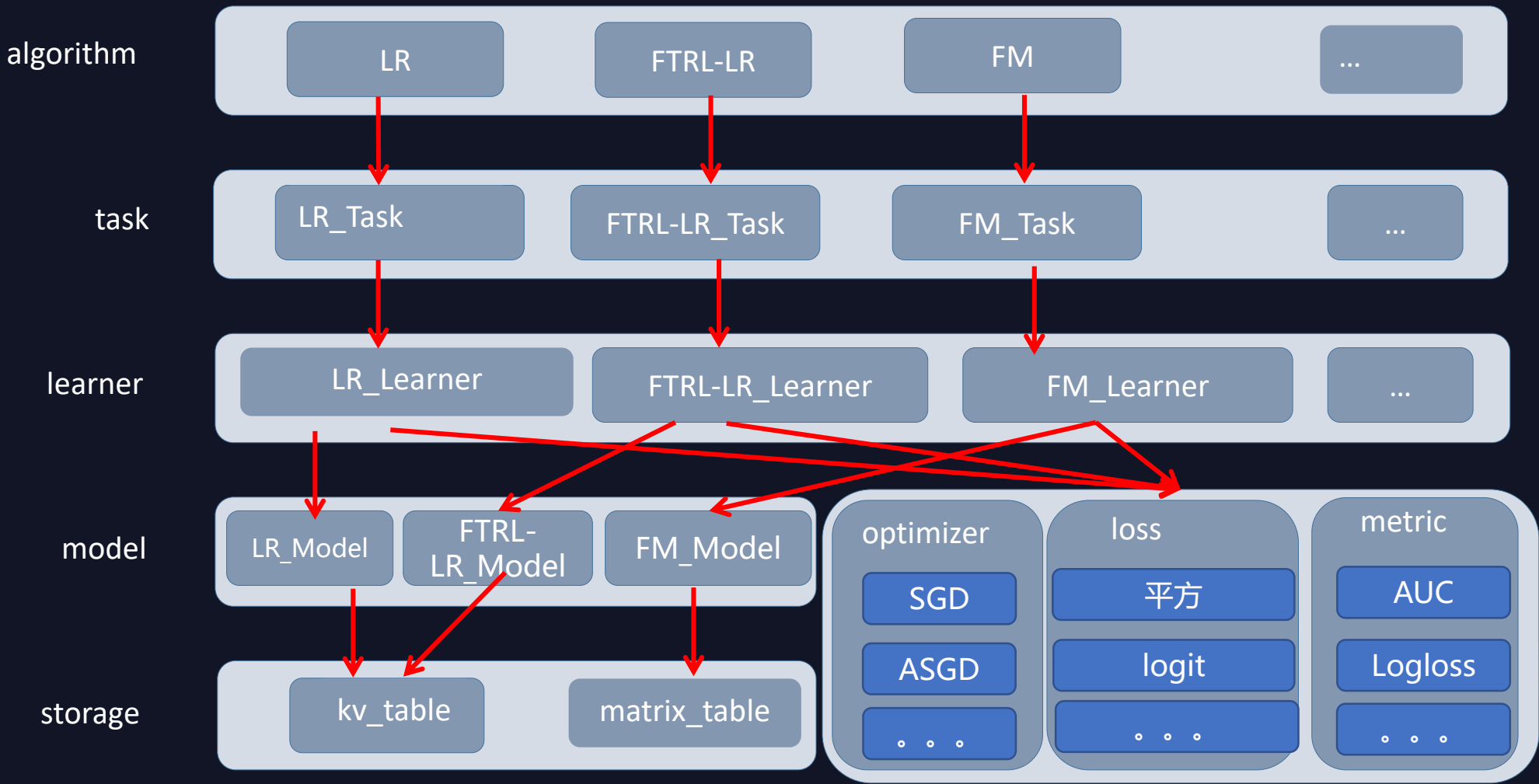


跟着米叔走

大规模深度学习在QQ浏览器资讯推荐应用实例

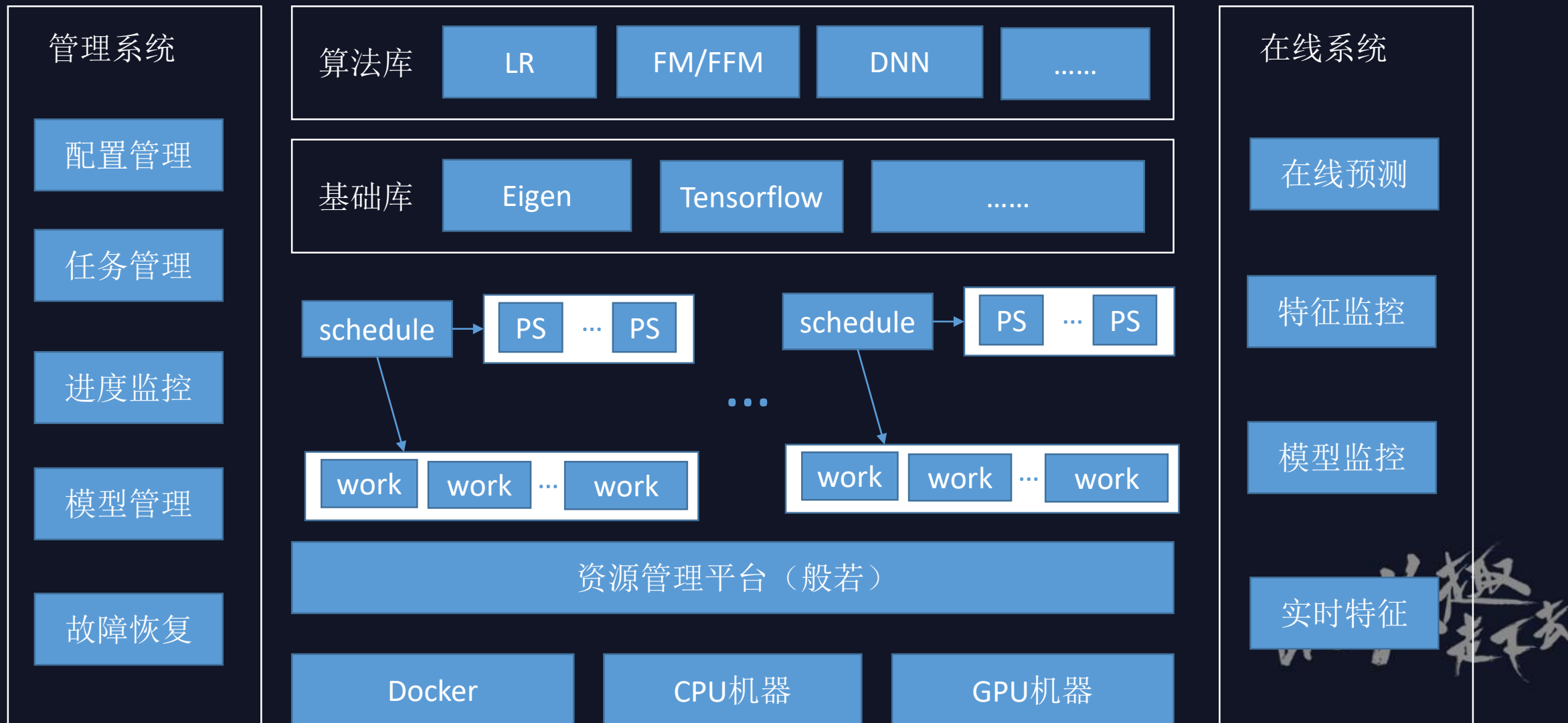


分布式训练算法库分层抽象

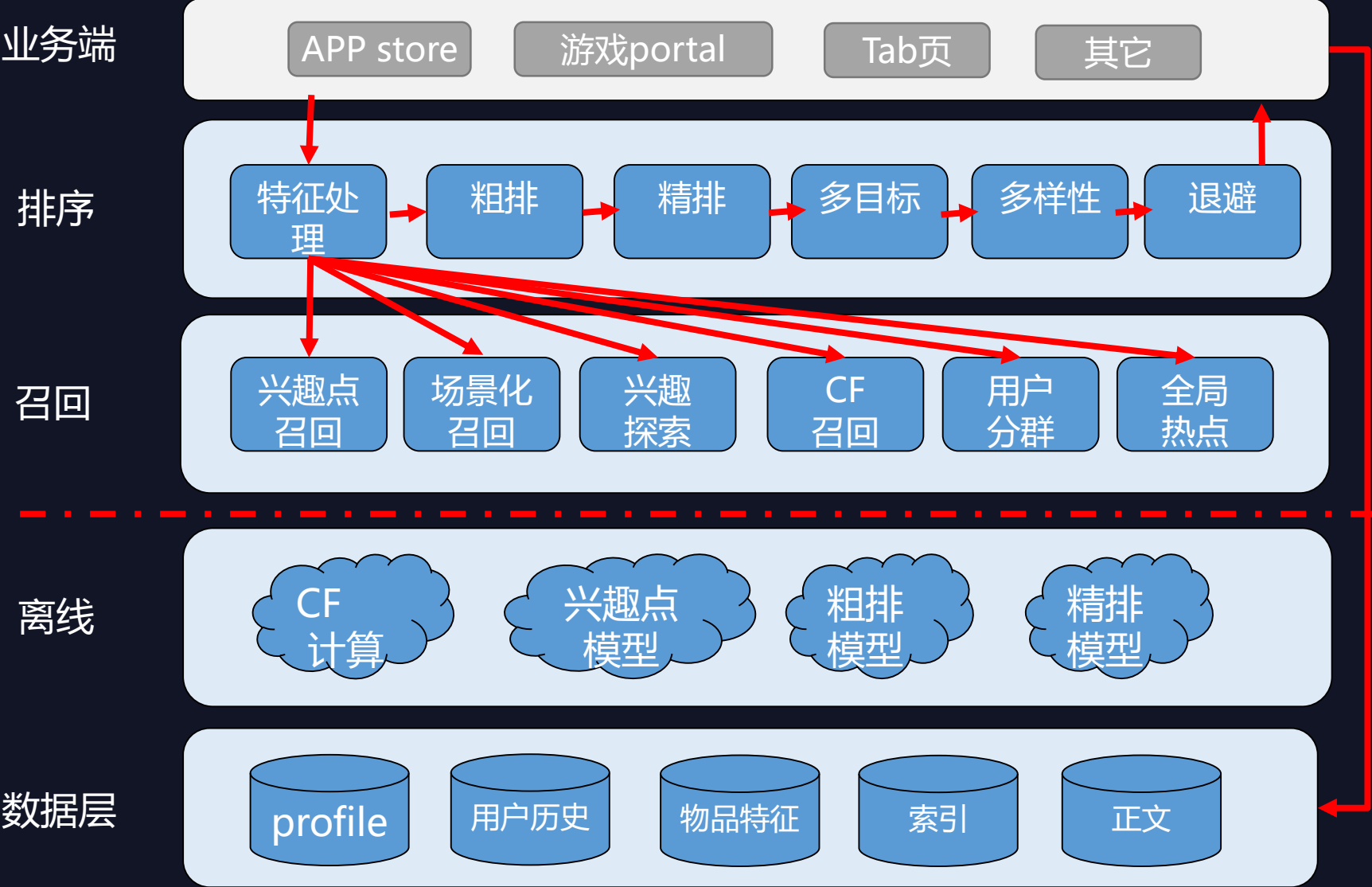


跟着小米一起成长

QQ浏览器超大规模机器学习平台

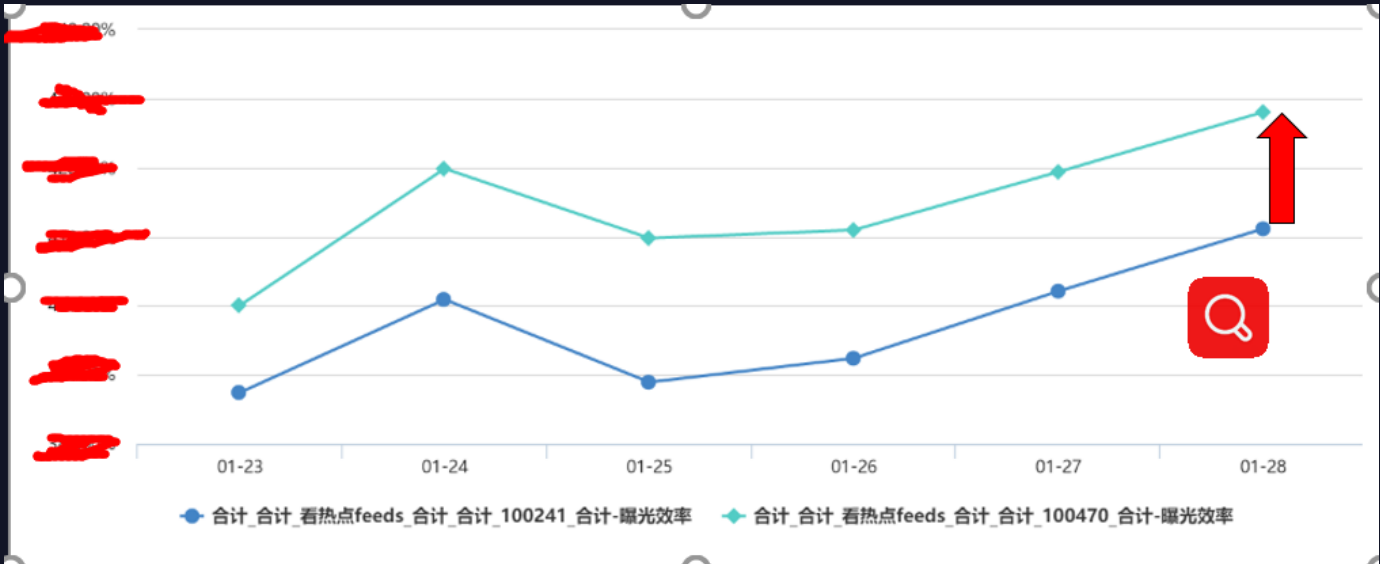
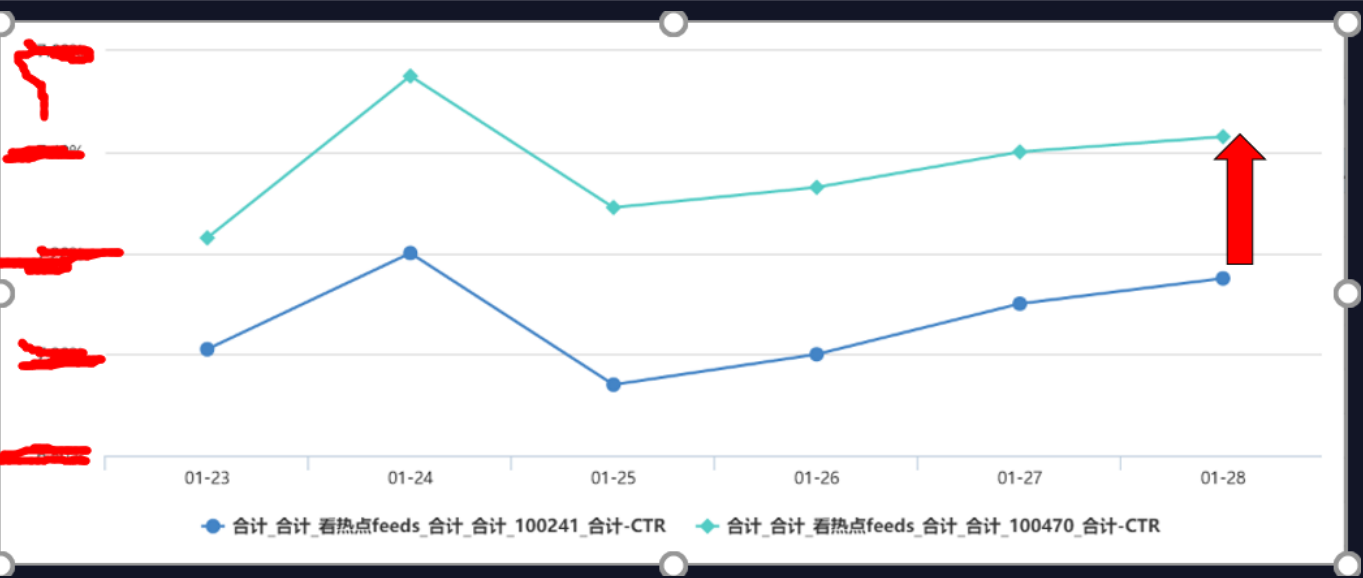


推荐系统的整体架构和流程



跟着兴趣走

大规模深度学习在QQ浏览器资讯推荐应用效果



总结

- **千亿级样本高效训练**

- 集群资源高效调度
- 离线批量训练 + 在线实时训练
- 多task、多进程、多线程，提升IO/计算overlap

- **千亿级参数的传递网络成为瓶颈**

- 高性能异步通信框架
- Snappy压缩减少网络流量
- 参数结构合理设计，合并参数更新

- **TB级模型的高效存储和读取**

- 模型压缩裁剪
- 高性能分布式模型存储

- **高效的分布式机器学习算法**

- 分布式优化算法：SGD/FTRL/AdamGrad等
- 可扩展的算法模型支持：LR/FM/FFM/DNN等

- **异构大规模集群对容灾容错的挑战**

- 异步checkpoint + 自动恢复

跟着小米一起走

关于QQ浏览器大数据中心



+



日活跃用户过亿，行业第一

万级app接入，日页面请求100亿级

自然语言处理

- Query理解
- 文本篇章理解
- 文本语义分析
- 情感分析
- 话题检测和跟踪
- 对话系统

知识图谱

- 知识挖掘
- 关系挖掘
- 知识推理
- 概念图谱
- 事件图谱

计算机视觉

- 超分辨率
- 图像内容理解
- 视频内容理解
- 视频内容质量识别
- 视频智能封面选择

个性化推荐

- 用户理解、用户profile
- 大规模个性化推荐平台
- 深度学习
- 点击率预估
- 超大规模分布式机器学习平台



Thanks



木木 

广东 深圳



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

跟着米叔走